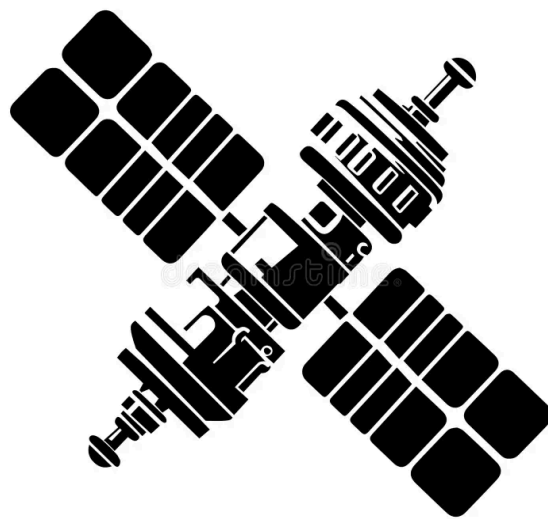


Compte rendu du TP Smith - Caractérisation d'antennes



Zakaria KESRAOUI
Ruhollah Sherzad
Ethel Sanquer

1/ Préparation.....	3
2/ Etude dans la bande 200 MHz – 1 GHz.....	3
2.1/ Calibration.....	3
2.2/ Antenne patch circulaire.....	4
2.3/ Antenne demi onde.....	6
2.4/ Antenne quart d'onde.....	7
3/ Étude dans la bande WiFi.....	9

Introduction

Ce compte rendu présente les mesures que nous avons faites pour étudier et comparer plusieurs types d'antennes à l'IUT de Béthune. Nous avons utilisé un appareil spécial pour observer comment ces antennes réagissent selon la fréquence du signal qu'on leur envoie. Dans un premier temps, nous avons testé une antenne ronde, une antenne demi-onde et une antenne quart d'onde sur des fréquences basses. Ensuite, nous avons fait des mesures sur des antennes utilisées pour le réseau WiFi.

1/ Préparation

Q1/

Type de mesure : analyseur de réseau vectoriel (VNA) à 1 port.

Il mesure donc à la fois l'amplitude et la phase, ce qui permet une plus grande précision pour les mesures de Return Loss et de distance au défaut.

Gamme de fréquence : de 1 MHz à 8, 14, 20, 30, ou 40 GHz.

Prix d'achat : 14 000 €

Fonctions principales :

Mesures de ROS (Rapport d'Ondes Stationnaires) et de perte de retour.

Localisation de défauts sur les câbles (Distance-to-Fault).

Mesure de perte de câble.

Écran tactile haute résolution utilisable en plein soleil.

Q2/

$$RL = 10 \cdot \log(P_i/P_r) = -S_{11}$$

- **La fréquence d'adaptation** : Sur le graphique, l'axe vertical est en décibels (dB). Au niveau du "creux de la vallée" (la Fréquence Centrale F_c), la courbe atteint son point le plus bas, avec une valeur très négative (proche de -40 dB). Cela indique que la réflexion du signal est minimale. Sachant que le S_{11} est égal à $-RL$, une valeur très négative de S_{11} signifie que le *Return Loss* (RL, ou perte de retour) est très grand. Plus le RL est grand, moins il y a d'énergie renvoyée. À cette fréquence F_c , l'antenne est donc parfaitement "adaptée" : le transfert d'énergie est optimal et l'antenne accepte le signal sans le faire rebondir.

L'efficacité recherchée ici :

- **L'efficacité** : Dans ce contexte précis, la notion d'efficacité désigne la capacité de l'antenne à **absorber un maximum de la puissance électrique** qui lui est envoyée depuis le Port 1. Une antenne efficace à cette fréquence ne gaspille pas l'énergie en la renvoyant vers l'appareil de mesure

2/ Etude dans la bande 200 MHz – 1 GHz.

2.1/ Calibration

A/

200MHz à 1 GHz.

B/

shift > calibrate > start cal

measurement > s11 reflexion > smith chart

Si c'est bien calibré : rien ne doit revenir > coefficient de réflexion = 0

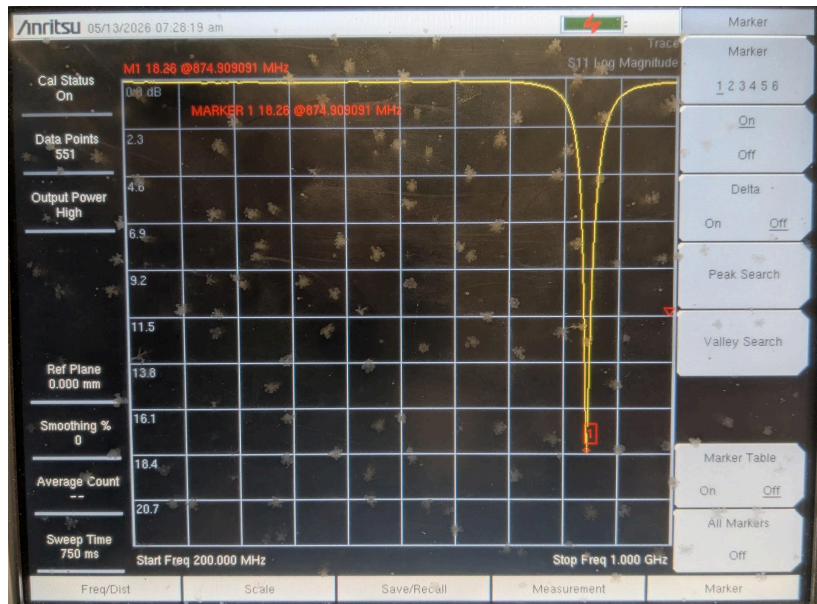
Plus l'impédance est adaptée, plus ça se rapproche de 50ohm et du milieu.

La partie imaginaire doit être nulle pour être le plus adaptée possible.

2.2/ Antenne patch circulaire

Q3/

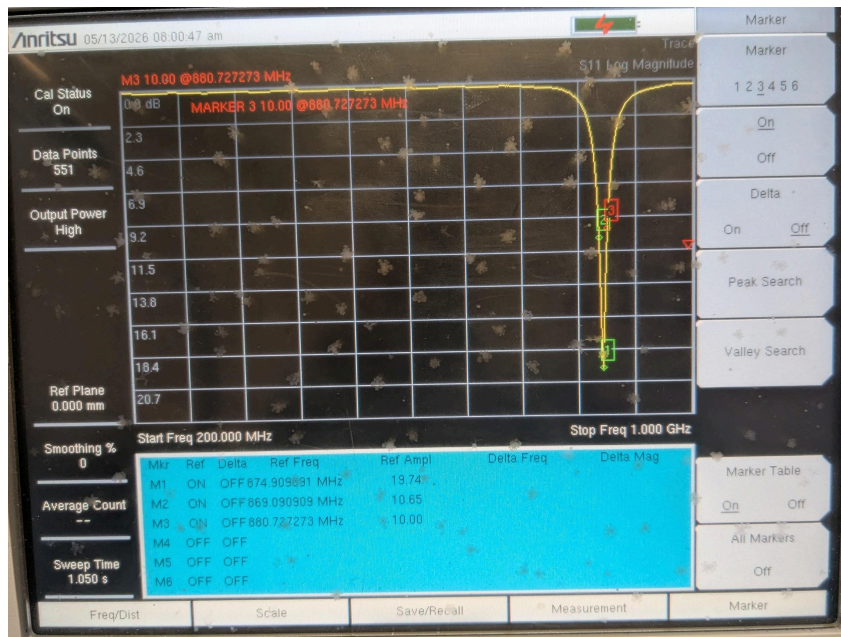
measurement > s11 reflexion > smith chart



Q4/

log magnitude > marker > valley search

Pour les marker : choisir le marker > mettre en on > entrer la fréquence > choisir l'unité
ou > modifier avec la molette

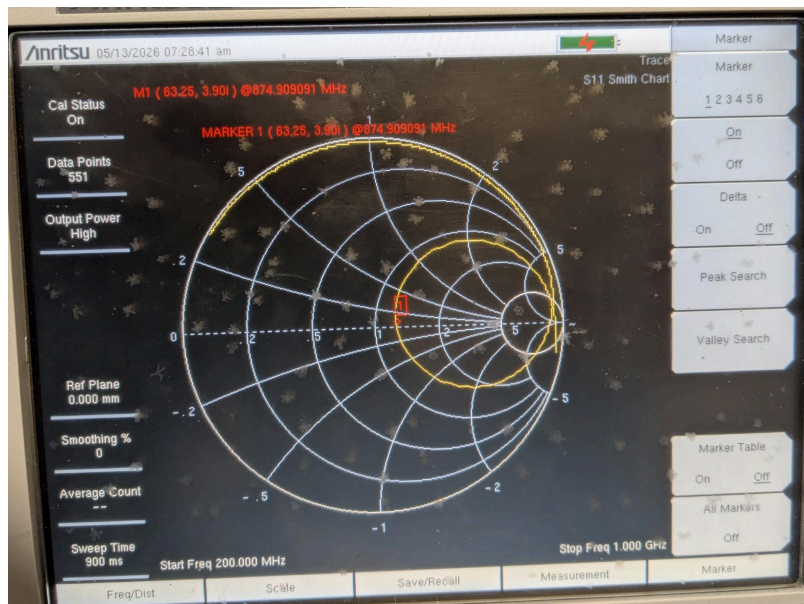


Valeur de la fréquence centrale : -18.26 dB

Bande passante de l'antenne :

BP $\Rightarrow 880 - 869 = 11$ MHz

Q5/



ZA = 61.09 - 2.90i

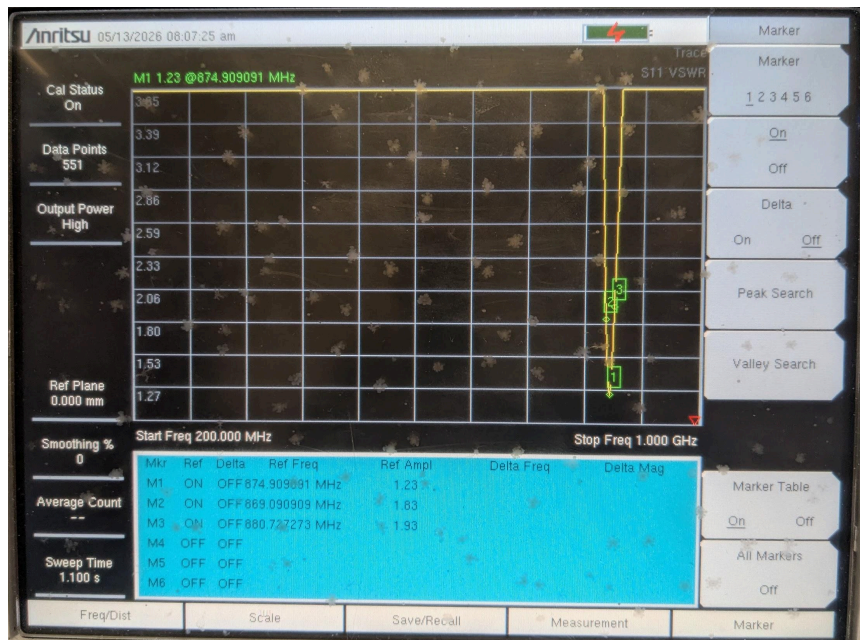
La fréquence centrale devrait correspondre au centre exact de l'abaque de Smith soit 50 Ω , ZA est très proche de la fréquence centrale donc oui ZA correspond à la fréquence centrale.

Q6/

ROS > VSWR

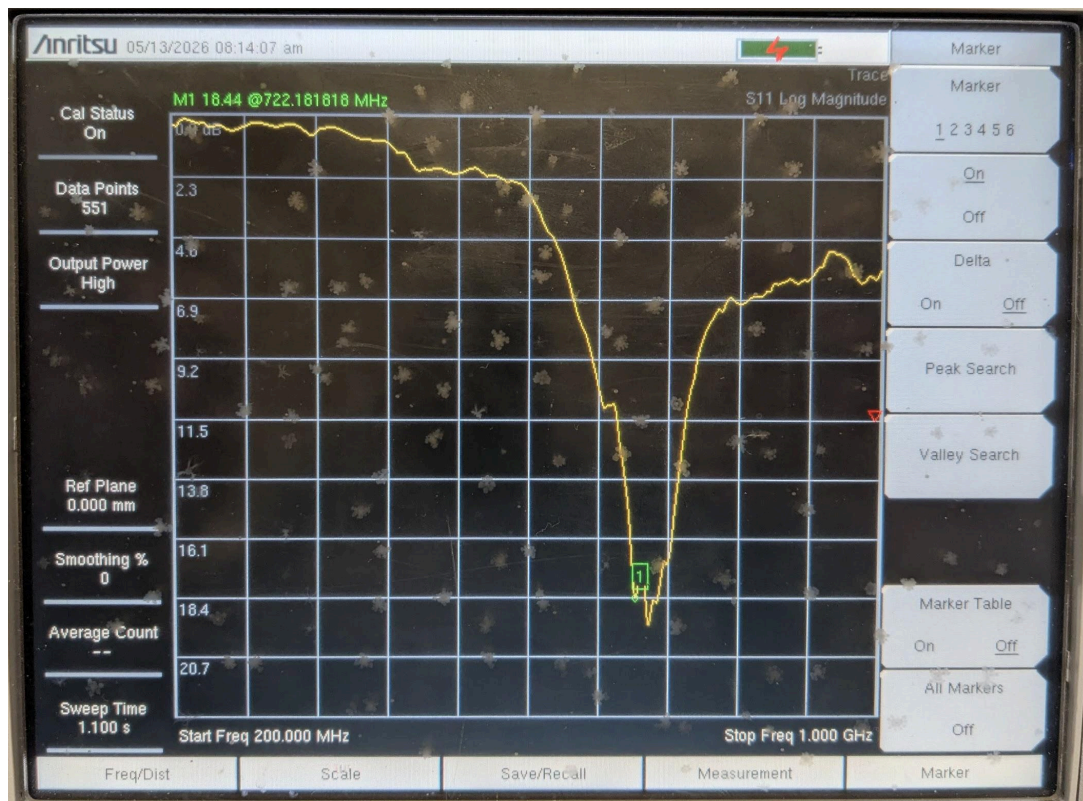
Ne pas dépasser 1,6 pour l'amplitude.

Nous sommes à 1,23.



2.3/ Antenne demi onde

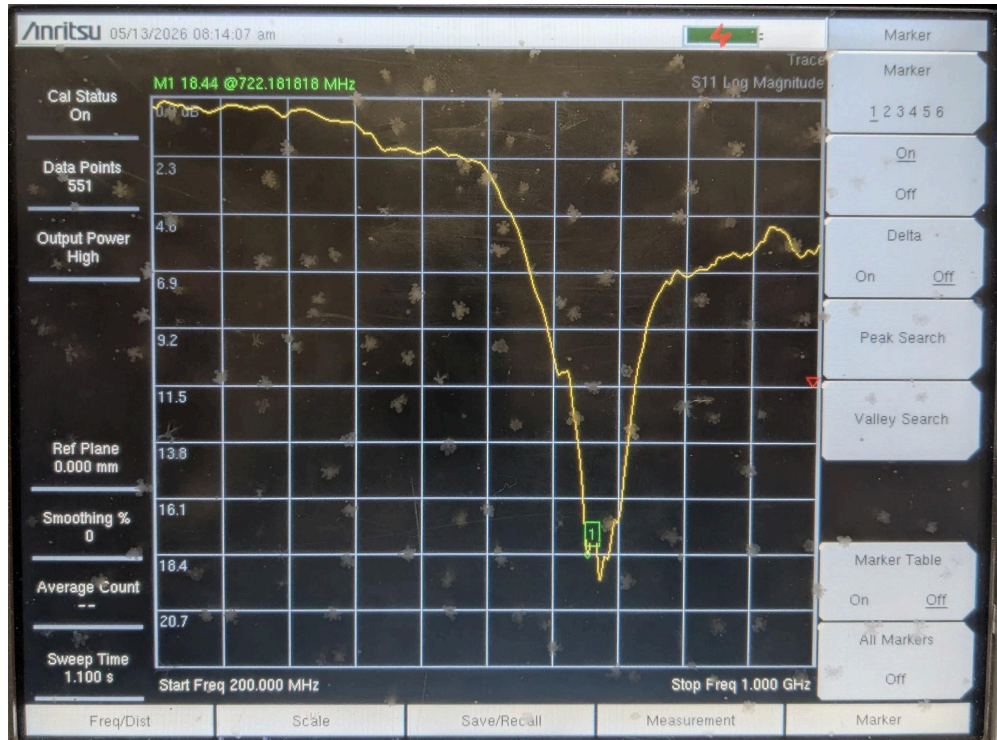
Q7/



Q8/

D'après les courbes mesurées, on peut constater que l'antenne patch est plus stable.

Q9/



Valeur fréquence d'accord : 730MHz

Q10/

Longueur de l'antenne : 18.5 cm $\Rightarrow$ 0.18 m

$\lambda = 2 * L \Rightarrow 0.37$ m

$\lambda \Rightarrow c / f$

$$3 \times 10^8 / 0.37 = 810 \text{ MHz}$$

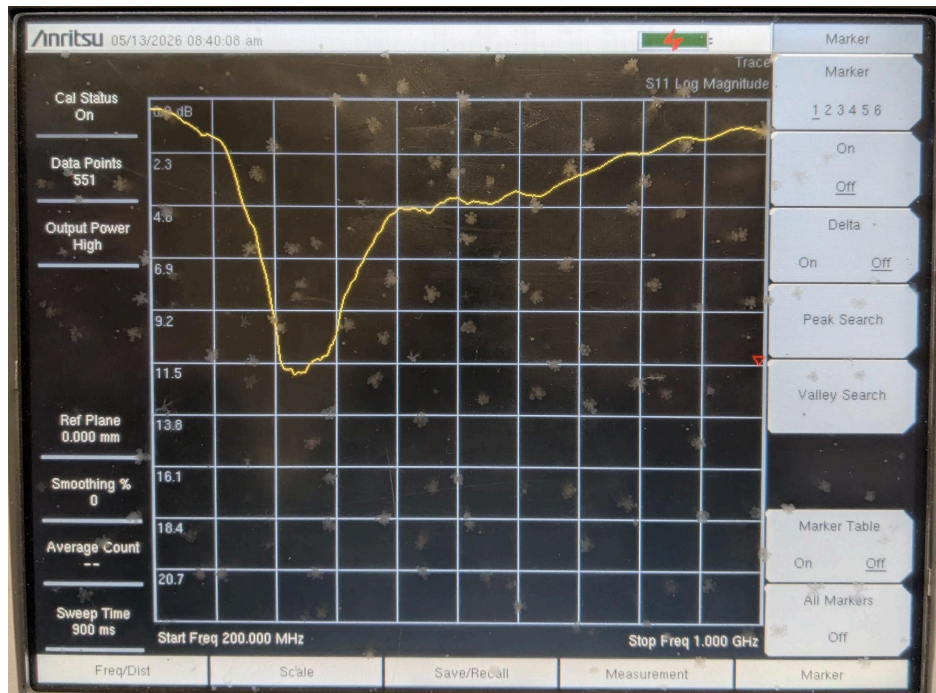
Fréquence d'accord : 810 MHz

Q11/

Pour que les 2 valeurs concordent, il faudrait raccourcir l'antenne.

2.4/ Antenne quart d'onde

Q12/



Q13/



La fréquence d'accord est de 402 MHz.

La taille de l'antenne est de 20 cm.

donc $\lambda = 0.20 \times 4 = 0.80$

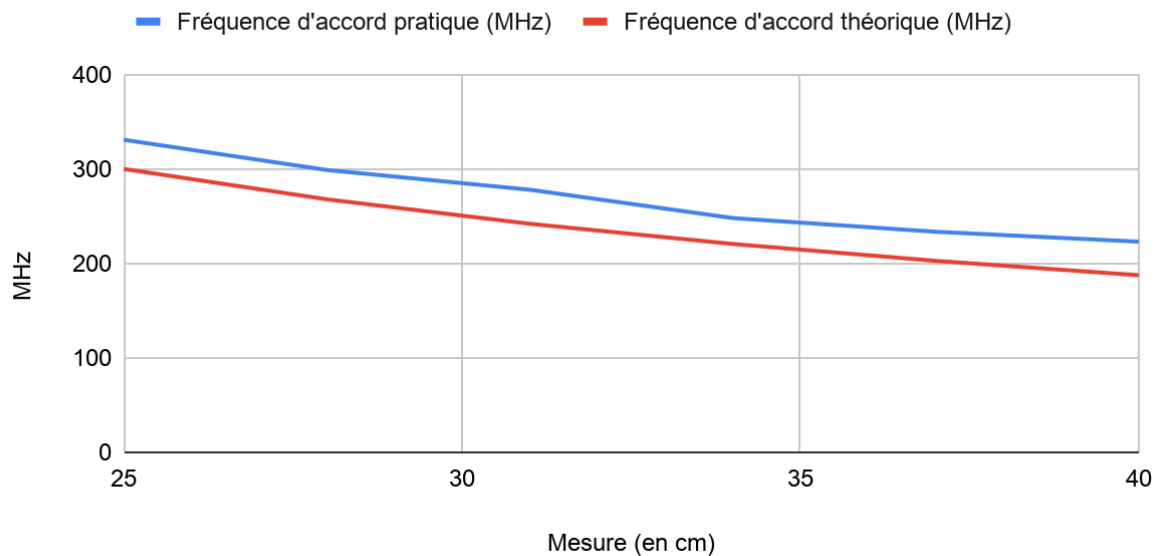
$\lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 0.80 = 375 \text{ MHz}$

Q14/

Mesure (en cm)	25	28	31	34	37	40
Fréquence d'accord pratique (MHz)	330,9	298,9	278	248	233,5	223
Fréquence d'accord théorique (MHz)	300	267,9	241,9	220,6	202,7	187,5

Q15/

Evolution de la fréquence d'accord en fonction de la longueur de l'antenne



Q16/

Plus la longueur augmente, plus la fréquence d'accord diminue.

3/ Étude dans la bande WiFi.

Q17/

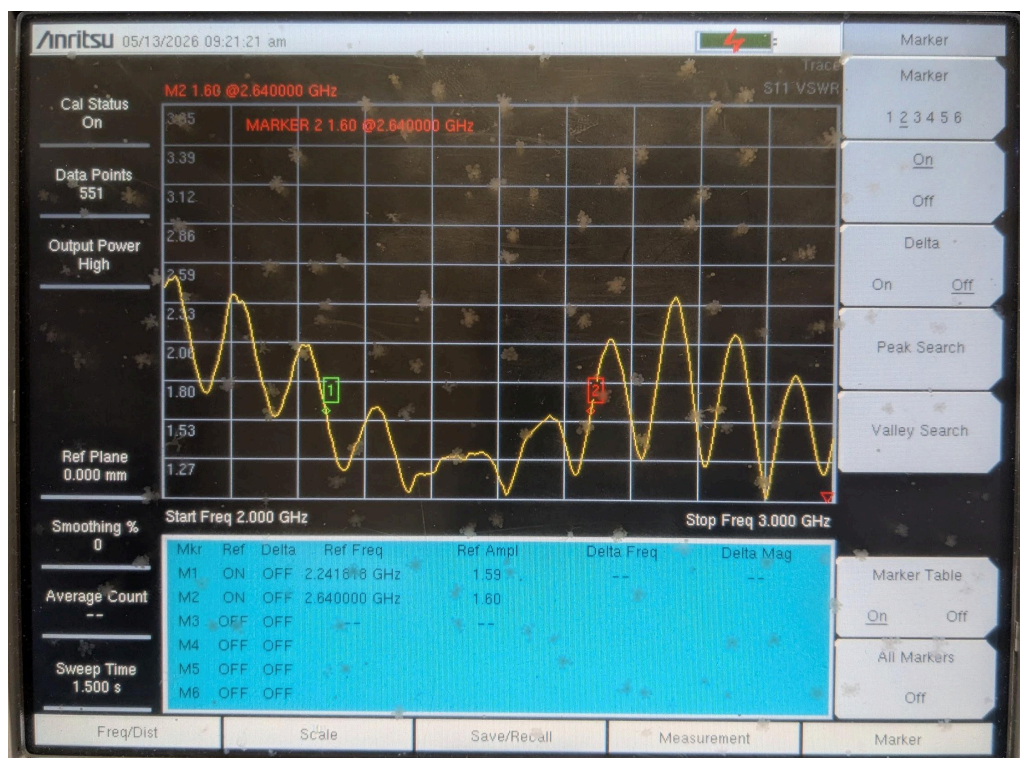
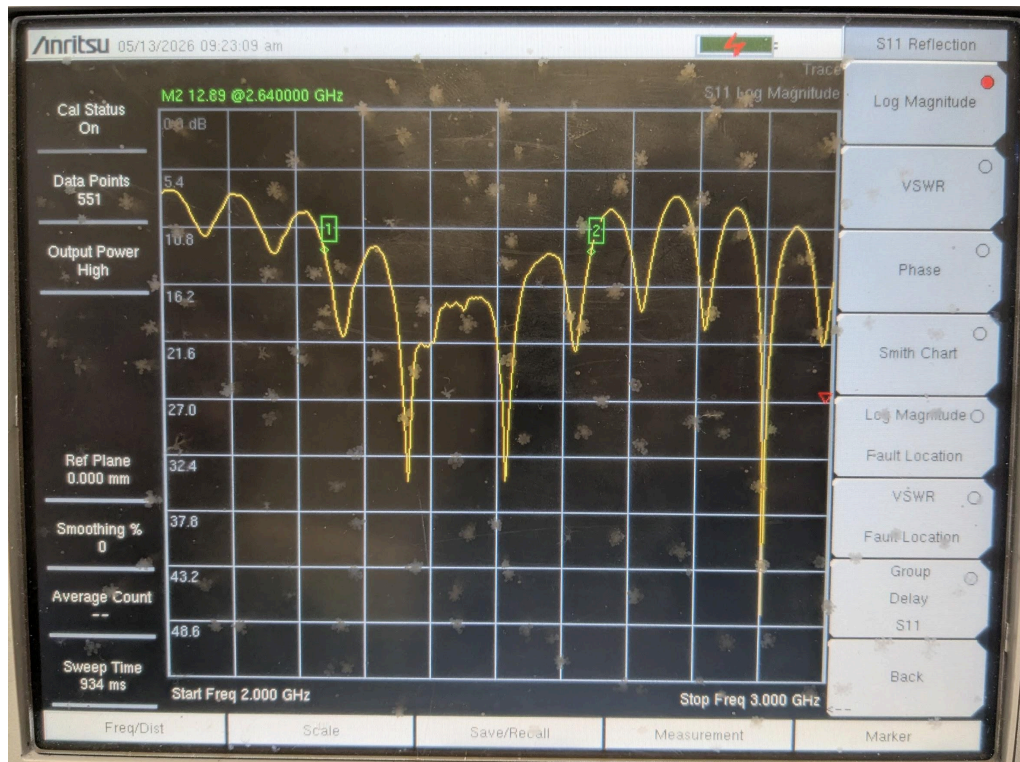
On pense travailler entre 2 GHz et 3 GHz pour couvrir la bande wifi de 2.4 GHz.

Q18/

La longueur de l'antenne, sa fréquence d'accord, ainsi que la position de cette dernière sur la courbe d'impédance d'entrée.

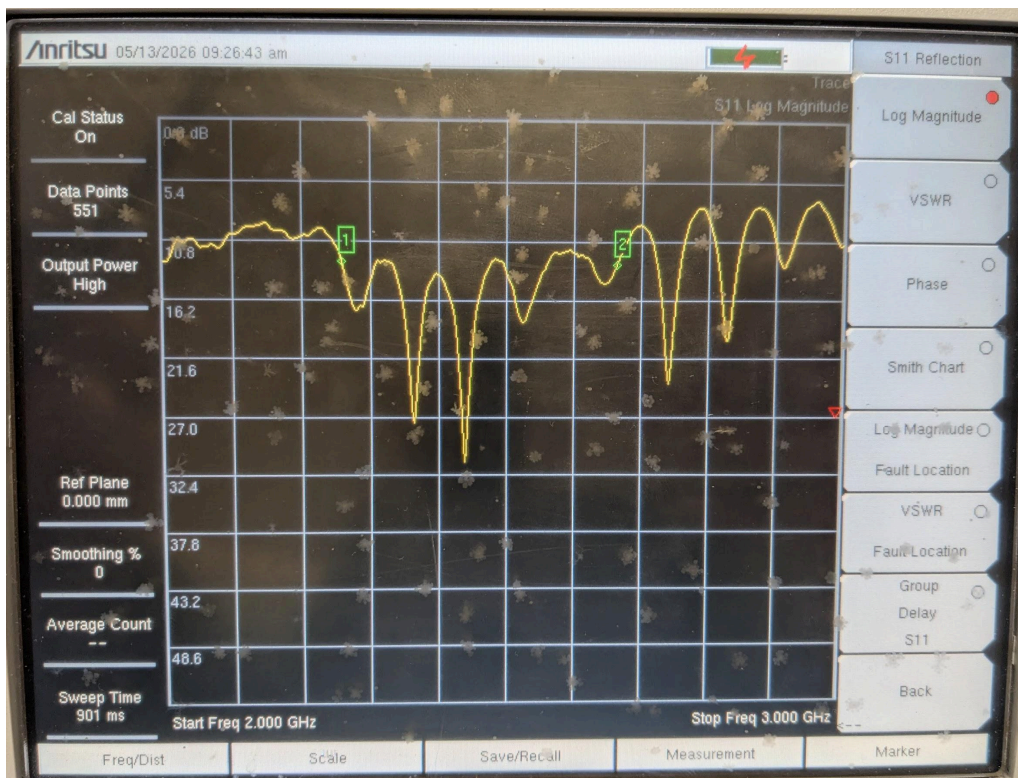
Q19/

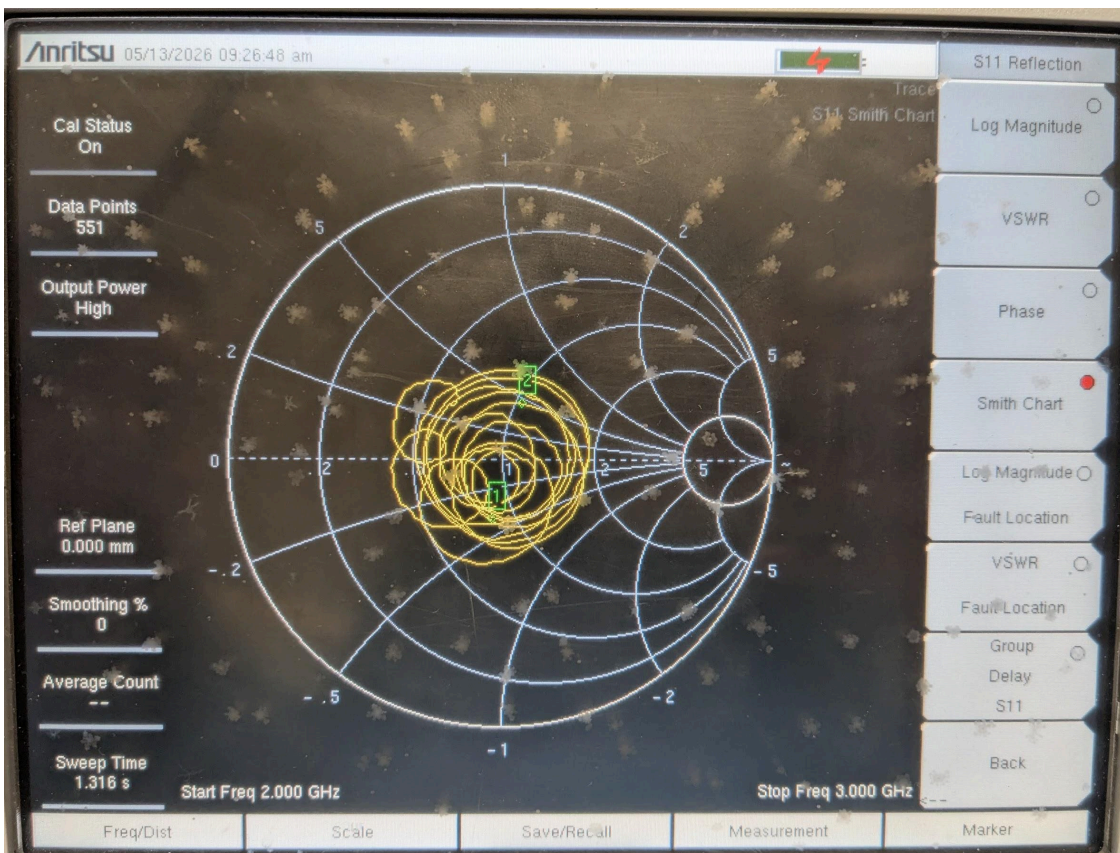
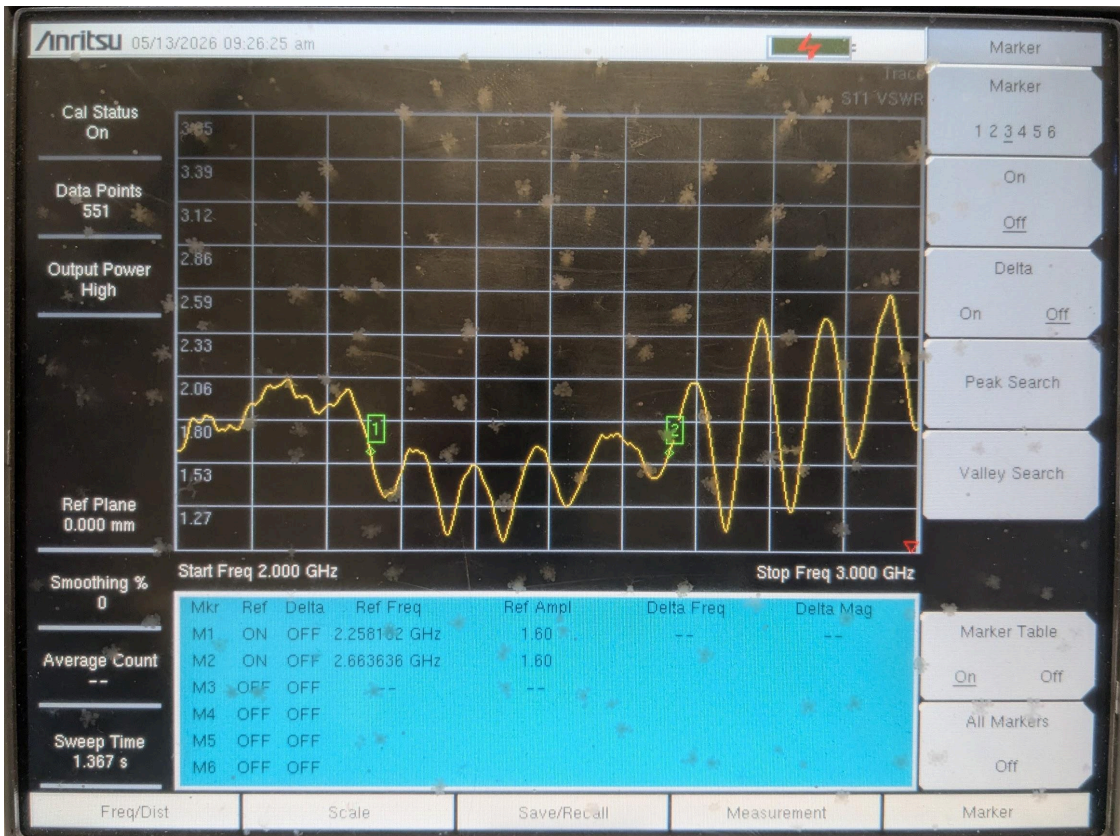
Pour 1 antenne :





Pour 3 antennes :





Conclusion

En conclusion, ce compte rendu montre comment la forme et la taille d'une antenne changent sa façon de recevoir un signal. Les mesures nous ont permis de voir que plus une antenne est longue, plus sa fréquence d'accord est basse. Nous avons aussi pu comparer le comportement de chaque modèle, comme l'antenne patch qui reste plus stable que les autres. Ce travail nous a aidés à comprendre comment choisir et régler une antenne pour qu'elle fonctionne bien avec l'appareil de mesure.